

Động lực và Mục tiêu Phân tích Dữ liệu

Motivations and Objectives for Data Analysis

Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán (AI in Accounting)

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Bài giảng Thực hành 03

Góc nhìn Chuyên gia (Professional Insight)

- **Tầm quan trọng của Động lực và Mục tiêu:** Trong bất kỳ dự án phân tích dữ liệu nào, việc xác định rõ động lực và mục tiêu là bước khởi đầu mang tính quyết định.
- **Định hướng phân tích:** Giống như một chiếc la bàn, mục tiêu giúp kế toán viên không bị lạc lối giữa 'rừng' dữ liệu khổng lồ và phức tạp.
- **Tạo ra giá trị thực sự:** Nếu không có mục tiêu kinh doanh rõ ràng, các mô hình dữ liệu phức tạp nhất cũng trở nên vô nghĩa.
- **Sự phù hợp (Alignment):** Đảm bảo kết quả phân tích gắn liền với chiến lược của ban lãnh đạo và yêu cầu của các bên liên quan.

Lộ trình Chương (Chapter Roadmap)

- **LO 3.1:** Mối quan hệ giữa Động lực, Mục tiêu và Câu hỏi Phân tích.
- **LO 3.2:** Phát triển Câu hỏi Mô tả (Điều gì đã xảy ra?).
- **LO 3.3:** Phát triển Câu hỏi Chẩn đoán (Tại sao lại xảy ra?).
- **LO 3.4:** Phát triển Câu hỏi Dự đoán (Điều gì sẽ xảy ra?).
- **LO 3.5:** Phát triển Câu hỏi Đề xuất (Chúng ta nên làm gì?).
- **LO 3.6:** Động lực và Mục tiêu trong Thực tiễn Nghề nghiệp Kế toán.

3.1 Động lực định hình câu hỏi phân tích như thế nào?

- **Động lực (Motivation):** Là lý do sâu xa khởi tạo dự án phân tích dữ liệu. Nó phản ánh một nhu cầu chưa được đáp ứng hoặc một khoảng trống trong quy trình hiện tại.
- **Tác động đến quy trình:** Động lực sẽ quyết định cách chúng ta tiếp cận dữ liệu, lựa chọn công cụ và xác định mức độ chi tiết của phân tích.
- **Cơ sở cho Câu hỏi Phân tích:** Một động lực mạnh mẽ sẽ trực tiếp dẫn dắt đến việc đặt ra các câu hỏi phân tích sắc bén và đi đúng vào trọng tâm của vấn đề nghiệp vụ.

Mục tiêu Rõ ràng (Clear Objectives)

- **Chuyển hóa Động lực thành Mục tiêu:** Từ một động lực chung chung (VD: "Cải thiện doanh số"), chúng ta cần một mục tiêu cụ thể (VD: "Phân tích doanh số theo từng khu vực để tìm ra vùng có hiệu suất kém nhất").
- **Tính tập trung:** Mục tiêu rõ ràng loại bỏ các phân tích dư thừa không cần thiết (Noise) và tiết kiệm tài nguyên.
- **Xây dựng bộ chỉ số đo lường:** Mục tiêu giúp định nghĩa các KPI (Key Performance Indicators) để đánh giá mức độ thành công của dự án.

Xác định Mục tiêu (Determine the Objective)

- **Quy tắc SMART:** Mục tiêu phân tích cần đạt được các tiêu chí: Cụ thể (Specific), Đo lường được (Measurable), Có thể đạt được (Achievable), Thực tế (Realistic) và Có thời hạn (Time-bound).
- **Tính lặp lại (Iterative):** Mục tiêu có thể thay đổi và tinh chỉnh khi dữ liệu bắt đầu được khám phá và bộc lộ những góc nhìn mới.
- **Sự tham gia của các bên liên quan:** Đảm bảo sự đồng thuận giữa kế toán viên, nhà phân tích và nhà quản trị đối với mục tiêu được đề ra.

Kết nối Động lực với Mục tiêu

- **Ví dụ trong Kiểm toán:**
- **Động lực:** Rủi ro sai sót trọng yếu đối với các khoản phải thu thương mại tăng cao trong bối cảnh suy thoái kinh tế.
- **Mục tiêu:** Phân tích tuổi nợ của toàn bộ danh mục khách hàng để trích lập dự phòng phải thu khó đòi chính xác.
- **Câu hỏi Phân tích:** "Tỷ lệ nợ quá hạn trên 90 ngày của các khách hàng tại khu vực A là bao nhiêu?"

ILLUSTRATION 3.1

ILLUSTRATION 3.1 Motivation for Data Analytics in Accounting

Motivation	Description	Role of Data Analysis	Super Scooters Example
Opportunities	New, potentially advantageous occasions or channels.	Reliable evidence justifies new products and services. Evidence to justify changing resource allocations and capital sourcing.	• New scooter models. • New services, such as scooter training classes. • Store expansions.
Professional Issues and Requirements	Compliance with new or upcoming regulations, laws, or changes in practices.	Understanding changes improves responses. Evaluating new accounting regulations can positively impact client financial statements.	The local government may have recently allowed scooters, unmotorized and motorized, on all paved bicycle paths and road lanes in the city.
Problem Solving	Solving problems related to risks and issues around clients, technologies, employees, operations, and supply chains.	Solving problems to minimize productivity losses.	Super Scooters may need to investigate why a particular scooter is no longer selling as well as it did, or why it is not selling as well as their other scooter products.
Process and Performance Assessment	Evaluating financial statements for material misstatements or risks of material misstatement. Inspecting operational efficiency and effectiveness at the individual, functional, unit, and business levels.	Audit data analytics can provide risk assessment and substantive audit evidence. Evaluating the success of a new strategy helps management make future decisions.	Super Scooters may need to evaluate the contribution margin and inventory turnover for each product line, or the performance of each salesperson.

ILLUSTRATION 3.2

ILLUSTRATION 3.2 Omni Restaurants Financial Performance by Region

	Region 1	Region 2	Region 3	Region 4	Region 5	Total
Dine in Sales	\$226,800	\$333,396	\$367,569	\$405,245	\$446,783	\$1,779,793
Takeout Sales	\$151,200	\$222,264	\$245,046	\$270,163	\$297,855	\$1,186,528
Total Revenues	\$378,000	\$555,660	\$612,615	\$675,408	\$744,638	\$2,966,321
Cost of Goods Sold	\$ 86,940	\$122,245	\$122,523	\$128,328	\$134,035	\$ 594,071
Gross Profit	\$291,060	\$433,415	\$490,092	\$547,080	\$610,603	\$2,372,250
Lease	\$ 90,000	\$ 61,500	\$ 63,038	\$ 64,613	\$ 66,229	\$ 345,380
Marketing	\$ 30,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 130,000
Salaries	\$200,835	\$204,030	\$224,943	\$236,190	\$248,000	\$1,113,998
Other Expenses	\$ 5,250	\$ 4,000	\$ 4,500	\$ 5,000	\$ 5,500	\$ 24,250
Total S G & A Expenses	\$326,085	\$294,530	\$317,481	\$330,803	\$344,729	\$1,613,628
Depreciation	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 184,800
Interest	\$ 23,621	\$ 20,668	\$ 17,716	\$ 14,763	\$ 11,810	\$ 88,578
Earnings Before Tax	(\$95,606)	\$ 81,257	\$117,935	\$164,554	\$217,104	\$ 485,244
Income Tax Expenses	0	\$ 29,526	\$ 42,853	\$ 59,344	\$ 77,911	\$ 209,634
Net Income (Loss)	(\$95,606)	\$ 51,731	\$ 75,082	\$105,210	\$139,193	\$ 275,610

ILLUSTRATION 3.3

ILLUSTRATION 3.3 Flowchart for Developing Data Analysis Questions

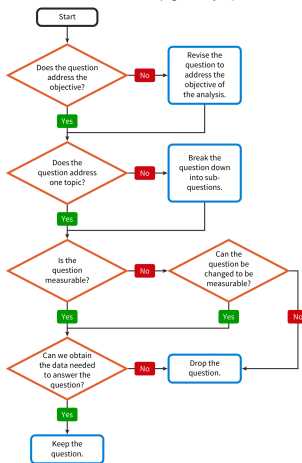


ILLUSTRATION 3.4

ILLUSTRATION 3.4 Super Scooters Company Timeline

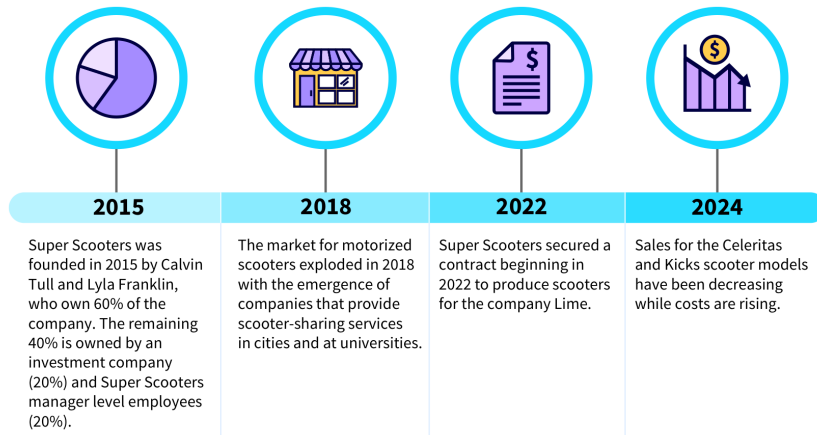


ILLUSTRATION 3.5

ILLUSTRATION 3.5 Thinking Critically About Motivations and Objectives

Critical Thinking Element	Why It Matters	Super Scooters Example
S  Stakeholders	Considering the perspectives of stakeholders helps identify the objective and develop good questions.	The internal stakeholders are Lyla and Calvin. Their motivation is to better understand company performance. The objective is to describe current performance, diagnose issues related to poor performance, predict future sales, and make recommendations for improvements.
P  Purpose	Critically thinking through the purpose of data analyses is the link between a defined objective and specific questions: • A purpose is the reason something is done or created. • An objective is something we plan to do, or a goal. The questions will be different depending on whether the purpose is to describe and diagnose current conditions or predict and prescribe future outcomes.	Based on the objectives, the purpose is to: • Describe what is happening now and diagnose issues related to poor performance. • Predict future sales. • Prescribe a profitable sales mix.
A  Alternatives	Evaluating different methods of analysis increases the likelihood of selecting the best option for the project's purpose.	Develop several alternative methods for performing the analysis to describe performance over the past year. Consider how likely each option is to provide valuable information. Rank the alternatives and choose the one with the highest expected value.
R  Risks	Being aware of potential risks makes it possible to also mitigate them when evaluating motivation, objectives, and questions.	It may be tempting to make Calvin and Lyla happy with a positive outlook in the predictive model. Be aware of that bias and develop objectives and questions that will not be influenced by it.
K  Knowledge	Successfully completing a project requires confirming we have the necessary knowledge to do so or doing additional research to obtain that knowledge.	One purpose of the Super Scooters analysis is to predict future sales and expenses. If you do not know how to prepare a predictive analysis, you must do one of two things: • Hire someone to prepare the predictive analysis. • Learn how to do the analysis.
S  Self-Reflection	Understanding the purpose of the analysis makes it easier to apply the experience of performing it to future data analytics contexts and tasks. Similarly, considering past experiences can help identify objectives and develop questions.	Assessing whether you should have performed the analyses may depend on whether the information lead to better decisions by management. If it did not, then consider why. Only then can you compare expected net benefits to the actual net benefits.

ILLUSTRATION 3.6

ILLUSTRATION 3.6 Super Scooters' Income Statements: 2023–2025

	Year Ended December 31		
	2023	2024	2025
Gross Sales	\$4,924,816	\$10,506,334	\$11,378,847
Total Variable Costs	\$2,190,588	\$ 4,922,488	\$ 5,416,827
Contribution Margin	\$2,734,228	\$ 5,583,846	\$ 5,962,020
Total Fixed Costs	\$ 579,988	\$ 1,027,391	\$ 1,042,201
Net Income	\$2,154,240	\$ 4,556,455	\$ 4,919,819

ILLUSTRATION 3.7

ILLUSTRATION 3.7 Scooter Model Revenue: 2023–2025

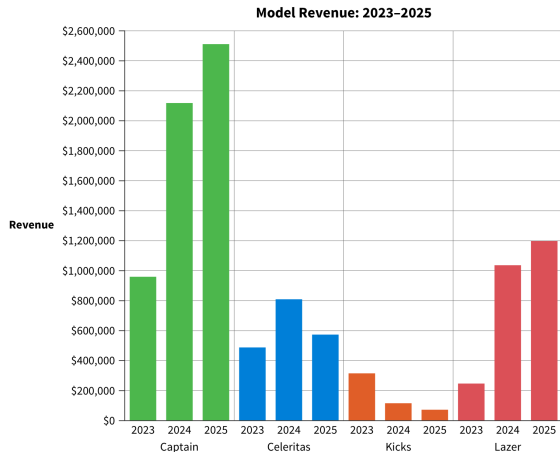


ILLUSTRATION 3.8

ILLUSTRATION 3.8 Descriptive Questions to Understand Decreases in Revenue at Super Scooters

Objective	Initial Questions	Sub-questions	Possible Measures
Understand decreases in net revenue for the Celeritas and Kicks models.	Have sales decreased for the Celeritas and Kicks models?	1. Have sales decreased for the Celeritas model? 2. Have sales decreased in all locations for the Celeritas model? 3. Have sales decreased for the Kicks model? 4. Have sales decreased in all locations for the Kicks model?	Gross sales dollars Average gross sales dollars Sales volume
	Have expenses increased for the Celeritas and Kicks models?	1. Have expenses increased in all locations for the Celeritas model? 2. Have expenses increased in all locations for the Kicks model?	Total expense dollars Average total expense dollars Percent change from prior year
	Have variable expenses increased for the Celeritas and Kicks models?	1. Which variable expenses increased from prior year for the Celeritas model? 2. Do some locations have higher increases in variable expenses for the Celeritas model than others? 3. Which variable expenses increased from prior year for the Kicks model? 4. Do some locations have higher increases in variable expenses for the Kicks model than others?	Variable expense dollars Average variable expenses Percent change from prior year
	Have fixed expenses increased for the Celeritas and Kicks models?	1. Which fixed expenses increased from prior year for the Celeritas model? 2. Do some locations have higher increases in fixed expenses for the Celeritas model than others? 3. Which fixed expenses increased from prior year for the Kicks model? 4. Do some locations have higher increases in fixed expenses for the Kicks model than others?	Fixed expense dollars Average fixed expenses Percent change from prior year